



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia

Programación de dispositivos móviles

Nombre: Diana Laura Castro López

Actividad: Unidad 6, Actividad 1

Fecha de entrega: 15/01/2026

- Botón de paso siguiente y paso anterior

```
© MainActivity.java × </> activity_main.xml ×
40 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:a
41     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/pasosTex
42     <Button
43         android:id="@+id/btnPrevious"
44         android:layout_width="wrap_content"
45         android:layout_height="wrap_content"
46         android:layout_marginStart="16dp"
47         android:layout_marginBottom="16dp"
48         android:text="Paso Anterior"
49         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
50         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
51
52     <Button
53         android:id="@+id/btnNext"
54         android:layout_width="wrap_content"
55         android:layout_height="wrap_content"
56         android:layout_marginEnd="16dp"
57         android:layout_marginBottom="16dp"
58         android:text="Paso Siguiente"
59         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
60         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />
61
62 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
63
```

```
© MainActivity.java x </> activity_main.xml
13 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
24     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
26         setContentView(R.layout.activity_main);
27
28         listaAviones = findViewById(R.id.listaAviones);
29         btnNext = findViewById(R.id.btnNext);
30         btnPrevious = findViewById(R.id.btnPrevious);
31         pasosTextView = findViewById(R.id.pasosTextView);
32         colisionesTextView = findViewById(R.id.colisionesTextView);
33
34         viewModel = new ViewModelProvider( owner: this).get(SimulacionViewModel.class);
35
36         adapter = new AvionAdapter( aviones: null, GRID_SIZE);
37         listaAviones.setAdapter(adapter);
38         listaAviones.setLayoutManager(new GridLayoutManager( context: this, GRID_SIZE));
39
40         btnNext.setOnClickListener( View v -> viewModel.calcularSiguietePaso());
41         btnPrevious.setOnClickListener( View v -> viewModel.pasoAnterior());
42
43         viewModel.getPlanoActual().observe( owner: this, Plano plano -> {
44             if (plano != null) {
45                 pasosTextView.setText("Pasos: " + plano.noPaso);
46                 colisionesTextView.setText("Colisiones: " + plano.colisiones.size());
47                 adapter.setAviones(plano);
48             }
49         });
50     }
51 }
52
```

- Dirección del avión

```
© MainActivity.java </> activity_main.xml (E) Direccion.java x
1 package mx.fca.aviones;
2
3 no usages
4 public enum Direccion {
5
6     no usages
7     NORTH, SOUTH, EAST, WEST;
8 }
9
```

```
Analizador.java x Avion.java </> activity_main.xml Direccion.java
6 public class Analizador {
15 @ public static Plano next(int noPaso, Plano plano){
16     if (memoria.containsKey(noPaso)){
17         return memoria.get(noPaso);
18     } else {
19         Plano planoAnterior = memoria.get(noPaso - 1);
20         if (planoAnterior == null) {
21             return null;
22         }
23         ArrayList<Avion> nuevosAviones = new ArrayList<>();
24
25         for (Avion avion : planoAnterior.aviones) {
26             Avion nuevoAvion = new Avion(avion);
27
28             switch (nuevoAvion.direccion){
29                 case NORTE:
30                     nuevoAvion.y = nuevoAvion.y - 1;
31                     break;
32                 case SUR:
33                     nuevoAvion.y = nuevoAvion.y + 1;
34                     break;
35                 case ESTE:
36                     nuevoAvion.x = nuevoAvion.x + 1;
37                     break;
38                 case OESTE:
39                     nuevoAvion.x = nuevoAvion.x - 1;
40                     break;
41             }
42             nuevosAviones.add(nuevoAvion);
43         }
44     }
45 }
```

- Colision

© Analizador.java × © Avion.java </> activity_main.xml © Direccion.java © SimulacionView

```
6 public class Analizador {
15     public static Plano next(int noPaso, Plano plano){
43     }
44
45     ArrayList<Colision> colisiones = new ArrayList<>();
46     HashMap<String, ArrayList<Avion>> posiciones = new HashMap<>();
47
48     for (Avion avion : nuevosAviones) {
49         String key = avion.x + "," + avion.y;
50         if (!posiciones.containsKey(key)) {
51             posiciones.put(key, new ArrayList<>());
52         }
53         posiciones.get(key).add(avion);
54     }
55
56     for (ArrayList<Avion> avionesEnMismaPosicion : posiciones.values()) {
57         if (avionesEnMismaPosicion.size() > 1) {
58             colisiones.add(new Colision(avionesEnMismaPosicion));
59         }
60     }
61
62     Plano planoNuevo = new Plano(noPaso, nuevosAviones, colisiones);
63     memoria.put(noPaso, planoNuevo);
64     return planoNuevo;
65 }
66 }
```

```

package mx.fca.aviones;

import java.util.ArrayList;

9 usages
public class Colision {
    5 usages
    public ArrayList<Avion> avionesInvolucrados;
    1 usage
    public Colision(ArrayList<Avion> avionesInvolucrados) {
        this.avionesInvolucrados = avionesInvolucrados;
    }
    1 usage
    @ public Colision(Colision otraColision) {
        this.avionesInvolucrados = new ArrayList<>();
        for (Avion avion : otraColision.avionesInvolucrados) {
            this.avionesInvolucrados.add(new Avion(avion));
        }
    }
}

```

- Número de pasos y colisiones

```

Direccion.java  SimulacionViewModel.java  Colision.java  Plano.java x
public class Plano {
    }

    1 usage
    public Plano next() {
        Log.i( tag: "Plano.next()", msg: "Calculando el siguiente paso desde el paso:");
        return Analizador.next( noPaso: this.noPaso + 1, new Plano( otroPlano: this));
    }

    no usages
    > public int getNumeroPaso() { return this.noPaso; }

    no usages
    public int getNumeroColisiones() {
        if (colisiones == null) {
            return 0;
        }
        return colisiones.size();
    }

    no usages
    public int getNumeroAviones() {
        if (aviones == null) {
            return 0;
        }
        return aviones.size();
    }
}

```

- Avion

```
© Avion.java × © AvionAdapter.java © AvionHolder.java </> activity_main.xml © Direccion.java

3 public class Avion {
9     public enum Direccion {
11         2 usages
12         SUR,
13         3 usages
14         ESTE,
15         3 usages
16         OESTE
17     }
18
19     2 usages
20     public Avion(int id, int x, int y, Direccion direccion) {
21         this.id = id;
22         this.x = x;
23         this.y = y;
24         this.direccion = direccion;
25         this.esVisible = true;
26     }
27
28     3 usages
29     @ public Avion(Avion otroAvion) {
30         this.id = otroAvion.id;
31         this.x = otroAvion.x;
32         this.y = otroAvion.y;
33         this.direccion = otroAvion.direccion;
34         this.esVisible = otroAvion.esVisible;
35     }
36 }
```

- Link del repositorio

<https://github.com/DianaLauraCL/Aviones.git>